

Devoir surveillé

Durée 1h30

Aucun document, outil de calcul ou de communication autorisé.

Toute réponse doit être justifiée et chaque étape des algorithmes utilisés clairement spécifiée.

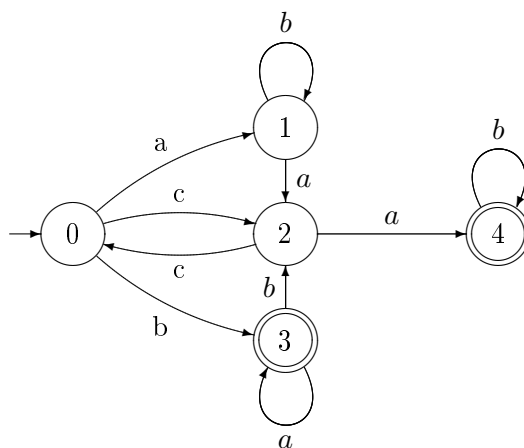
Exercice 1 (Questions de cours - 3,5 pts)

1°) Montrez qu'il n'existe pas d'AFN pour représenter le langage $L = \{a^n b^n / n \geq 0\}$.

2°) Qu'est-ce qu'une grammaire hors-contexte ? Précisez la signification de chaque symbole. Donnez également un exemple de grammaire hors-contexte en indiquant quel langage elle reconnaît.

Exercice 2 (De l'automate à l'expression régulière - 3,5 pts)

Soit l'automate suivant :



1°) Donnez sa définition formelle.

2°) À l'aide de la méthode vue en cours, déterminez l'expression régulière qui représente le langage reconnu par cet automate. Vous indiquerez chaque étape en éliminant les états dans l'ordre 4, 2, 1, 3 et 0.

Exercice 3 (De l'expression régulière à l'automate - 3 pts)

Soit l'expression régulière suivante :

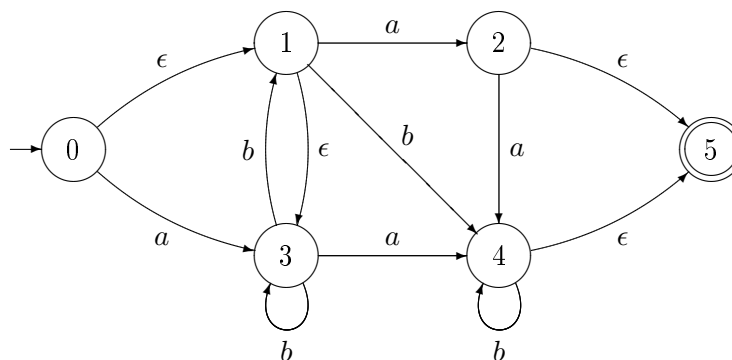
$$(ch^+u)^*|c^*k$$

1°) Représentez l'arbre syntaxique de cette expression régulière.

2°) En utilisant la construction vue en cours, donnez l'AFN qui reconnaît cette expression.

Exercice 4 (Détermination - 3,5 pts)

Soit l'automate suivant :

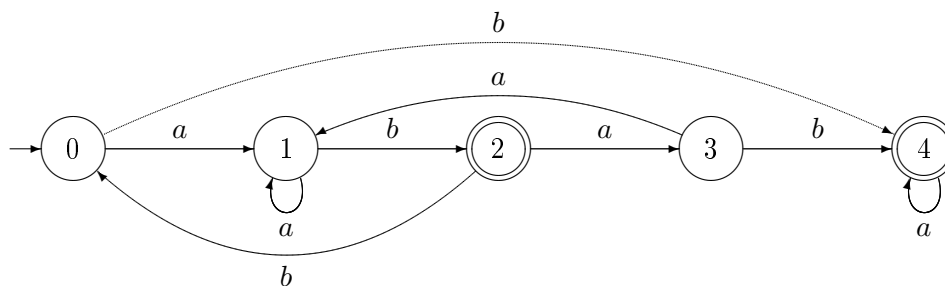


1°) Le mot «bbbaab» est-il accepté ?

2°) En utilisant l'algorithme présenté en cours, transformez-le en AFD.

Exercice 5 (Minimisation - 3 pts)

En utilisant l'algorithme vu en cours, minimisez l'automate suivant :

**Exercice 6 (Automate à pile - 3,5 pts)**

Soit le langage suivant :

$$L = \{a^n b^{2n} c^m \mid n \geq 0, m > 0\}$$

1°) Donnez la définition formelle de l'automate à pile (acceptation sur pile vide) permettant de reconnaître ce langage.

2°) Donnez l'exécution sur le mot *aabbbbc*.

3°) Donnez une grammaire reconnaissant ce langage.